

Analyse des Paramètres des Fonctions d'Objectif RPL

Basé sur l'enquête de Vyas & Patel (2025)

TABLE 1: Classification des Paramètres et Métriques RPL par Catégorie

Catégorie	Paramètre / Métrique	Type	Description et Utilité
Physique & Signal	RSSI (Received Signal Strength Indicator)	Brute	Mesure de la puissance du signal reçu. Utilisé pour surveiller la qualité du lien et détecter la mobilité (chute du signal).
	ARSSI (Average RSSI)	Calculée	Moyenne du RSSI sur une fenêtre de temps pour lisser les variations brusques.
	SNR (Signal-to-Noise Ratio)	Brute	Rapport signal sur bruit. Indique la clarté du canal de communication.
	Transmit Power	Brute	Puissance de transmission radio, utilisée pour estimer le coût énergétique d'un lien.
Fiabilité & Qualité	ETX (Expected Transmission Count)	Calculée	Estimation du nombre de transmissions pour un succès ($1/(D_f \times D_r)$). Standard de MRHOF.
	PFI (Packet Forwarding Indication)	Calculée	Probabilité qu'un voisin relaye correctement le paquet (détection de "black-holes").
	LQL (Link Quality Level)	Calculée	Niveau global de qualité, souvent utilisé comme entrée pour la logique floue.
	SPRR / SRNP	Calculée	Taux de réception réussie des paquets (utilisé dans Opt-FLQERM).
Énergie	RE (Residual Energy)	Brute	Niveau de batterie restant. Critique pour maximiser la durée de vie du réseau.
	Energy Consumption	Calculée	Taux de consommation d'énergie du nœud.
	L2AM	Calculée	Métrique composite combinant la puissance de transmission et l'énergie résiduelle.
	Battery Depletion Index	Calculée	Indice prédictif de la vitesse d'épuisement de la batterie (DDSLA-RPL).
Topologie	Hop Count (HC)	Compteur	Nombre de sauts jusqu'à la racine. Métrique de base pour OF0.
	Number of Children	Compteur	Nombre d'enfants connectés à un nœud (utilisé pour éviter les goulots d'étranglement).
Stabilité & Mobilité	Neighbor Variability (γ)	Calculée	Score de variabilité basé sur les changements de voisinage pour détecter le mouvement (MARPL).
	SI (Stability Index)	Calculée	Indice basé sur le volume de messages de contrôle (DIO, DIS, DAO) sur une période donnée.
	Adaptation Score	Calculée	Score maintenu par les voisins pour suivre les nœuds mobiles.

Suite à la page suivante...

Table 1 – suite de la page précédente

Catégorie	Paramètre	Type	Description
Performance & Trafic	End-to-End Delay	Mesurée	Temps total de transit (latence) d'un paquet de la source à la destination.
	Queue Load (<i>nqpacket</i>)	Brute	Nombre de paquets en attente dans la mémoire tampon (buffer). Indicateur de congestion.
	Throughput	Mesurée	Débit effectif (quantité de données transmises avec succès par seconde).

TABLE 2: Paramètres et Métriques utilisés par les améliorations de RPL

Référence / Protocole	Hop Count (HC)	ETX	Énergie (RE/Conso)	RSSI / ARSSI	Délai	Qualité (LQL/SNR)	Stabilité (SI / γ)	Topo (Enf)	Autres (Trust, PFL...)
[1] (MARPL)				✓			✓(γ)		
[2]	✓		✓						PFI
[3] (SCAOF)		✓	✓			✓			Context
[4]		✓	✓						
[5] (L2AM)		✓	✓						Transmit Power
[6]	✓							✓	
[7]		✓					✓(SI)		
[8] (EAOF)		✓	✓						
[9] (Per-Hop)	✓	✓							
[10] (OF-FL)	✓	✓	✓		✓				
[11]		✓	✓		✓				
[12, 13] (Opt-FLQERM)				✓					SPRR, SRNP
[14] (Co-RPL)	✓	✓			✓	✓(LQL)			
[15] (mRPL)				✓					Timers
[16] (mRPL++)				✓					Avg OFs
[17] (imRPLv2)	✓			✓	✓				mRank
[18]		✓	✓						Content (EC)
[19] (HOFESA)	✓		✓	✓					
[20] (DDSLA)	✓	✓	✓			✓(SNR)		✓	Throughput

Légende : HC : Hop Count, RE : Residual Energy, SI : Stability Index, γ : Neighbor Variability.

Références

- [1] J. Kniess and V. de Figueiredo Marques, “Marpl : a crosslayer approach for internet of things based on neighbor variability for mobility support in rpl,” *Transactions on Emerging Telecommunications Technologies*, vol. 31, no. 12, 2020.
- [2] P. Karkazis *et al.*, “Design of primary and composite routing metrics for rpl-compliant wireless sensor networks,” in *2012 International Conference on Telecommunications and Multimedia (TEMU)*, pp. 13–18, 2012.
- [3] Y. Chen, J.-P. Chanet, K.-M. Hou, H. Shi, and G. D. Sousa, “A scalable context-aware objective function (scaof) of routing protocol for agricultural low-power and lossy networks (rpal),” *Sensors*, vol. 15, no. 8, pp. 19507–19540, 2015.
- [4] L.-H. Chang, T.-H. Lee, S.-J. Chen, and C.-Y. Liao, “Energy-efficient oriented routing algorithm in wireless sensor networks,” in *2013 IEEE International Conference on Systems, Man, and Cybernetics*, pp. 3813–3818, 2013.
- [5] S. Capone, R. Brama, N. Accettura, D. Striccoli, and G. Boggia, “An energy efficient and reliable composite metric for rpl organized networks,” in *2014 12th IEEE International Conference on Embedded and Ubiquitous Computing*, pp. 178–184, 2014.
- [6] H. Matsuura, “New routing framework for rpl : constructing power-efficient wireless sensor network,” in *2014 IEEE Network Operations and Management Symposium (NOMS)*, pp. 1–9, 2014.
- [7] X. Yang, J. Guo, P. Orlik, K. Parsons, and K. Ishibashi, “Stability metric based routing protocol for low-power and lossy networks,” in *2014 IEEE International Conference on Communications (ICC)*, pp. 3688–3693, 2014.
- [8] C. Abreu, M. Ricardo, and P. M. Mendes, “Energy-aware routing for biomedical wireless sensor networks,” *Journal of Network and Computer Applications*, vol. 40, pp. 270–278, 2014.
- [9] W. Xiao, J. Liu, N. Jiang, and H. Shi, “An optimization of the object function for routing protocol of low-power and lossy networks,” in *The 2014 2nd International Conference on Systems and Informatics (ICSAI 2014)*, pp. 515–519, 2014.
- [10] O. Gaddour, A. Koubaa, N. Baccour, and M. Abid, “Of-fl : Qos-aware fuzzy logic objective function for the rpl routing protocol,” in *2014 12th International Symposium on Modeling and Optimization in Mobile, Ad Hoc, and Wireless Networks (WiOpt)*, pp. 365–372, 2014.
- [11] P.-O. Kamgueu, E. Nataf, and T. N. Djotio, “On design and deployment of fuzzy-based metric for routing in low-power and lossy networks,” in *2015 IEEE 40th Local Computer Networks Conference Workshops (LCN Workshops)*, pp. 789–795, 2015.
- [12] S. Rekik, N. Baccour, M. Jmaiel, and K. Drira, “Low-power link quality estimation in smart grid environments,” in *2015 International Wireless Communications and Mobile Computing Conference (IWCMC)*, pp. 1211–1216, 2015.
- [13] S. Rekik, N. Baccour, M. Jmaiel, and K. Drira, “Holistic link quality estimation-based routing metric for rpl networks in smart grids,” in *2016 IEEE 27th Annual International Symposium on Personal, Indoor, and Mobile Radio Communications (PIMRC)*, pp. 1–6, 2016.
- [14] O. Gaddour, A. Koubaa, and M. Abid, “Quality-of-service aware routing for static and mobile ipv6-based low-power and lossy sensor networks using rpl,” *Ad Hoc Networks*, vol. 33, pp. 233–256, 2015.
- [15] H. Fotouhi, D. Moreira, and M. Alves, “mrpl : boosting mobility in the internet of things,” *Ad Hoc Networks*, vol. 26, pp. 17–35, 2015.
- [16] M. C. R. Anand and M. P. Tahiliani, “mrpl++ : Smarter-hop for optimizing mobility in rpl,” in *2016 IEEE Region 10 Symposium (TENSYP)*, pp. 36–41, 2016.
- [17] P. Satanasawapak and C. Khunboa, “The improvement of node mobility in rpl to increase transmission efficiency,” *International Journal of Electrical and Computer Engineering (IJECE)*, vol. 9, no. 5, pp. 4238–4249, 2019.
- [18] S. S. Solapure and H. H. Kenchannavar, “Design and analysis of rpl objective functions using variant routing metrics for iot applications,” *Wireless Networks*, vol. 26, no. 6, pp. 4637–4656, 2020.
- [19] A. E. Hassani, A. Sahel, A. Badri, and E. M. Ilham, “A hybrid objective function with empirical stability aware to improve rpl for iot applications,” *International Journal of Electrical and Computer Engineering (IJECE)*, vol. 11, no. 3, pp. 2350–2359, 2021.
- [20] M. H. Homaei, S. S. Band, A. Pescape, and A. Mosavi, “Ddsla-rpl : dynamic decision system based on learning automata in the rpl protocol for achieving qos,” *IEEE Access*, vol. 9, pp. 63131–63148, 2021.